关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I055 排序不等式

二级结论

条件

条件 1（两列递增）：

设有两个实数序列 $a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n$，$b_1 \le b_2 \le \cdots \le b_n$，且两序列项数相同。

结论

结论一（顺序最大）：

直观描述： 同序配对的和最大。

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \ge \sum_{i=1}^{n} a_i b_{\sigma(i)}.$$

结论二（反序最小）：

直观描述： 反序配对的和最小。

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_{n+1-i} \le \sum_{i=1}^{n} a_i b_{\sigma(i)}.$$

推广结论（n=2 特例）：

直观描述： 当项数 $n = 2$ 时，排序不等式简化为一个常用不等式。

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 \ge a_1 b_2 + a_2 b_1.$$

等号/取等条件： 当且仅当所有 a_i 相等或所有 b_i 相等时，等号成立。

理解说明

一句话直觉 两个递增数列对应相乘时，同序配对和最大，反序配对和最小。

核心拆解

要点一（同序配对）：

顺序和 $\sum a_i b_i$ 是最大的，因为大的与大的相乘、小的与小的相乘，乘积贡献最大。

要点二（反序配对）：

反序和 $\sum a_i b_{n+1-i}$ 是最小的，因为大的与小的相乘，乘积贡献被压低。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（乱序居中）：

任意乱序和 $\sum a_i b_{\sigma(i)}$ 介于反序和与顺序和之间。

几何本质（大小配对） 将 a_i 和 b_i 视为两个有序数组，顺序和相当于把两组数按相同大小顺序结合，这种结合使得整体乘积之和最大。

代数意义（放缩基准） 排序不等式给出了离散求和的上界和下界，是估计复杂求和范围的有力工具。

考点价值（考试方向）

- **考法一（直观比较）：**给出两组具体数值，要求直接比较顺序和、反序和与乱序和的大小。
- **考法二（构造证明）：**在不等式证明中，通过适当构造两个递增数列，利用排序不等式得到所需不等关系。

顿悟点 排序不等式的本质是通过“同序配对”达到最值，任何“错位”都会使总和变小（或变大）。

使用场景

- **场景一（数列求和比较）：**当给定两个递增数列且需要比较不同对应方式下的和时，直接使用排序不等式确定范围。
- **场景二（不等式证明）：**对于某些对称或轮换不等式，可通过排序构造顺序和与反序和，再结合不等关系推导。

证明

思路提示 通过邻项交换：如果某配对中存在大小颠倒（即较大的 a_i 配了较大的 b，却配了一个较小的 b），交换这两个配对会使总和增大。反复操作最终得到同序配对，故同序和最大。

正式推导

步骤一（识别逆序）：

设 σ 是任一排列，若它不是恒等排列，则存在 $i<j$ 使得 $\sigma(i)>\sigma(j)$（即配对大序小）。

$$a_i \le a_j, \quad b_{\sigma(i)} \ge b_{\sigma(j)}.$$

理由：由于 b 列递增，$\sigma(i)>\sigma(j)$ 意味着 $b_{\sigma(i)} \ge b_{\sigma(j)}$，而 $a_i \le a_j$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（交换增值）：

仅交换 i, j 两组配对，比较交换前后和的变化。

$$\begin{aligned}\Delta &= (a_i b_{\sigma(j)} + a_j b_{\sigma(i)}) \\ &\quad - (a_i b_{\sigma(i)} + a_j b_{\sigma(j)}) \\ &= (a_j - a_i)(b_{\sigma(i)} - b_{\sigma(j)}) \geq 0.\end{aligned}$$

理由： $a_j - a_i \geq 0$，$b_{\sigma(i)} - b_{\sigma(j)} \geq 0$，乘积非负。等号仅当 $a_i = a_j$ 或 $b_{\sigma(i)} = b_{\sigma(j)}$。

步骤三（迭代至同序）：

对 σ 反复施行上述逆序对交换，每步和单调不降，有限步后必得到同序排列（顺序和）。

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_{\sigma(i)} \leq \sum_{i=1}^{n} a_i b_i.$$

理由：每次交换改变两个配对并增大和，最终无法再交换时即为同序，因此同序和是上界。

步骤四（反序最小）：

与步骤一至三同理，若存在 $i < j$ 且 $\sigma(i) < \sigma(j)$（即顺序配对），交换这样的配对会使总和减小。反复操作，最终得到反序排列，故反序和最小。

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_{n+1-i} \leq \sum_{i=1}^{n} a_i b_{\sigma(i)}.$$

理由：对称地，每次交换使和减小，且有限步后必得到反序配对，因此反序和下界。

结论回扣 综上，排序不等式成立：反序和 $\leq$ 乱序和 $\leq$ 顺序和，等号成立当所有 a_i 相等或所有 b_i 相等。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知递增数列 $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5$，$b_1 = 2, b_2 = 4, b_3 = 6$。计算顺序和 S_{ord}、反序和 S_{rev} 以及乱序和 $T = a_1 b_2 + a_2 b_3 + a_3 b_1$，并验证排序不等式。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（计算顺序和）：

顺序和 S_{ord} 为同序对应乘积之和：

$$S_{\text{ord}} = 1 \times 2 + 3 \times 4 + 5 \times 6 = 2 + 12 + 30 = 44.$$

理由：按定义，顺序和即 $\sum a_i b_i$。

第二步（计算反序和）：

反序和 S_{rev} 为逆序对应乘积之和：

$$S_{\text{rev}} = 1 \times 6 + 3 \times 4 + 5 \times 2 = 6 + 12 + 10 = 28.$$

理由：反序和即 $\sum a_i b_{n+1-i}$。

第三步（乱序比较）：

乱序和 $T = 1 \times 4 + 3 \times 6 + 5 \times 2 = 4 + 18 + 10 = 32$。比较得 $28 < 32 < 44$，满足 $S_{\text{rev}} \le T \le S_{\text{ord}}$。

理由：排序不等式保证乱序和介于反序和与顺序和之间。

关键结论： $S_{\text{rev}} \le T \le S_{\text{ord}}$。

典型例题

例 2（稍变形） 题目： 设实数 a, b, c, d 满足 $a \le b$，$c \le d$。求证 $ac + bd \ge ad + bc$。

解题步骤：

第一步（构造数列）：

令 $a_1 = a, a_2 = b$，$b_1 = c, b_2 = d$。由于 $a \le b$ 且 $c \le d$，两数列都递增。

理由：满足排序不等式需要的递增条件。

第二步（应用排序不等式）：

顺序和为 $a_1 b_1 + a_2 b_2 = ac + bd$；乱序和（交换配对）为 $a_1 b_2 + a_2 b_1 = ad + bc$。由排序不等式（$n = 2$ 情形），顺序和 $\ge$ 乱序和。

$$ac + bd \ge ad + bc.$$

理由：排序不等式 $n = 2$ 直接给出。

第三步（等号说明）：

等号成立当 $a = b$ 或 $c = d$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：排序不等式等号条件。

关键结论： $ac+bd \geq ad+bc$。

典型例题

例 3（综合应用）题目：设正实数 a,b,c 满足 $a \leq b \leq c$。求证 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$。

解题步骤：

第一步（构造数列）：

取两个数列均为 (a,b,c)，且已满足递增。

理由：条件 $a \leq b \leq c$ 确保递增。

第二步（选取乱序排列）：

考虑排列 σ：令 a 对应 b，b 对应 c，c 对应 a，即 $\sigma(1)=2,\sigma(2)=3,\sigma(3)=1$。

则乱序和为 $ab+bc+ca$。

$$\sum a_i b_{\sigma(i)} = ab+bc+ca.$$

理由：此排列下对应乘积。

第三步（应用排序不等式）：

由排序不等式，顺序和 $\sum a_i b_i = a^2+b^2+c^2$ 不小于乱序和:

$$a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca.$$

等号成立当 $a=b=c$。

理由：排序不等式顺序和最大，等号条件。

关键结论： $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$。

易错提醒

易错点一（忽略递增前提）

直接套用排序不等式时不检查序列是否递增，导致结论错误。

正确理解（先排序）：

使用前必须确认序列已经按从小到大（或从大到小）排列，否则应先排序。

错因分析（条件缺失）：

学生只记忆不等式形式，忽略所需条件：序列必须有序。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（颠倒大小顺序）

错误认为反序和最大、顺序和最小。

正确理解（牢记结论）：

顺序和最大，反序和最小。

错因分析（记忆混淆）：

对结论的正反关系记忆不清。

易错点三（乱序和必严格）

误认为乱序和总是严格介于顺序和与反序和之间。

正确理解（等号情形）：

当某个序列各项全相等时，顺序和、反序和、乱序和全部相等，此时等号成立。

错因分析（忽略取等）：

不理解或忘记排序不等式取等条件。

结论小结

一句话核心 **排序不等式：同序乘积和最大，反序乘积和最小，乱序和居中。**

使用条件

- **条件 1（序列递增）：**两序列必须递增（或递减）且项数相同。
- **条件 2（等号条件）：**当某序列各项全相等时等号成立。

关键提醒

- **易错点（先排序）：**应用前务必确认序列已排序。
- **检查项（取等判断）：**注意序列是否可能全相等，导致等号成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料